

المدة: ساعة ونصف

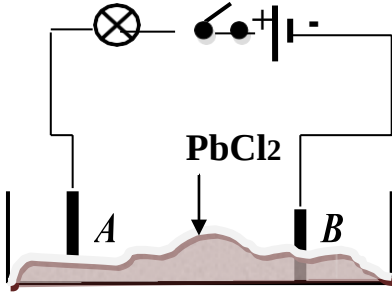
المستوى: الرابع متوسط

المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

يُمنع استعمال القلم الماحي Effaceur

التمرين الأول: (6ن)

من أجل إجراء تجربة التحليل الكهربائي البسيط قمنا بوضع مسحوق كلور الرصاص في وعاء التحليل الكهربائي كما هو موضح في الشكل المقابل.

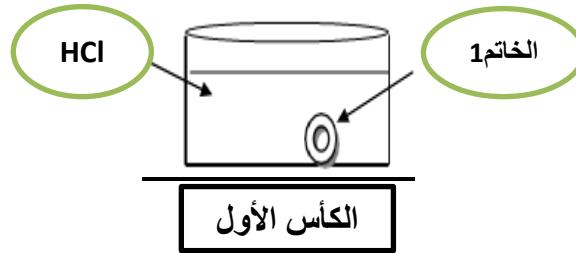
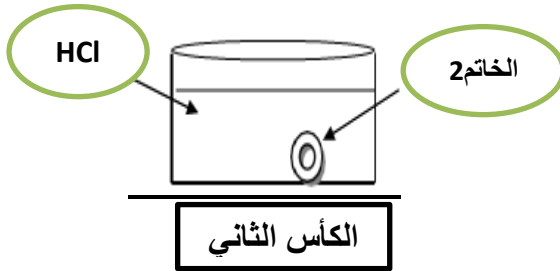


1. سم المسريين A و B .
2. عند غلق القاطعة هل يتوهج المصباح؟ برر اجابتك.
3. نظيف الماء المقطر للمسحوق السابق .
- ✓ أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الرصاص.
4. أكتب المعادلتين النصفيتين للتفاعل الحادث، ثم استنتج المعادلة الإجمالية؟
5. سم الغاز المنطلق عند المسرى A ؟ كيف يتم الكشف عنه؟

التمرين الثاني: (6ن)

اشترت أمينة خاتمين من الفضة من محلين مختلفين، لكنها تفاجأت باختلاف الثمن بينهما، فنصحتها والدتها بوضعهما في روح الملح (محلول حمض كلور الهيدروجين HCl) للتأكد من أنهما ليسا مغشوشين. عند قيامها بالتجربة لاحظت ما يلي:

- في الكأس الأول (الخاتم 1) : انطلاق غاز يحدث فرقة عند تقريب اللهب منه، وتحول لون المحلول الى اللون الاخضر الفاتح.
- في الكأس الثاني (الخاتم 2) : لم يحدث شيء.

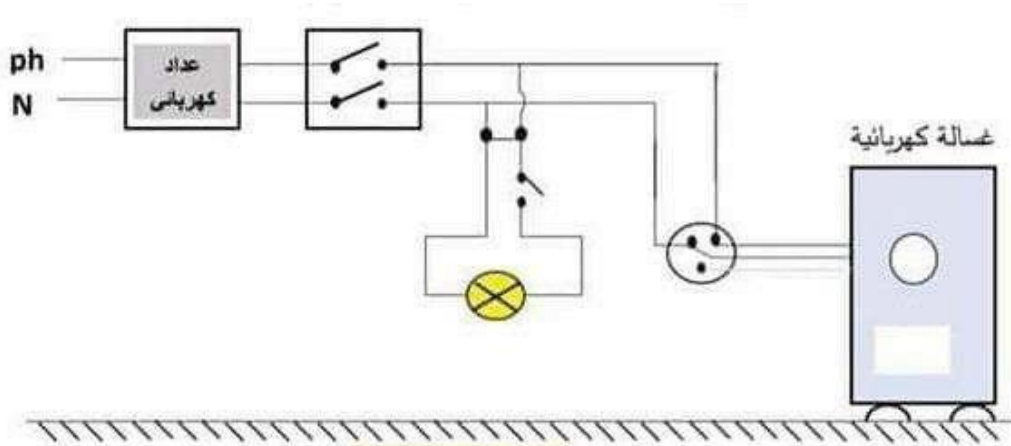


1. أي الخاتمين مغشوش؟ برر اجابتك ؟
2. حدد نوع المعدن الذي صنع منه الخاتم المغشوش .
3. بالنسبة للكأس الأول:
 - a. ما اسم الغاز المنطلق ؟ وما هي صيغته الكيميائية؟
 - b. أكمل المعادلة الكيميائية للتفاعل الحادث بالصيغة الشاردية مبينا الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي، ثم اكتبها بالصيغة الاحصائية. $(Fe^{2+} + \dots) + \dots \rightarrow \dots + (\dots + \dots) + \dots$
 - c. اقترح تجربة يتم الكشف فيها عن شوارد الكلور ؟

الوضعية الإدماجية: (8 ن)

أحضرت عائلة أكرم غسالة كهربائية قديمة (مستعملة)، حيث قام الأب بدفعها ليثبتها في المكان المخصص لها، ثم بدأت الأم في عملية الغسيل لتتفاجأ بحدوث مشكلتين لم تجد لهما حلين :

- **المشكل 1:** أصابتها بصعقة كهربائية عند تنظيفها لهيكل الغسالة.
 - **المشكل 2:** انسداد أنبوب صرف الماء للغسالة نتيجة ترسب مادة الكلس (كربونات الكالسيوم).
- و في هذه الأثناء توجه أكرم إلى غرفته لمراجعة دروسه، وعند غلقه لقاطعة المصباح حدث ما يلي:
- **المشكل 3:** حدوث شرارة كهربائية و انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي عن القاطع الرئيسي للمنزل.



المطلوب:

1. ما نوع الفعل الميكانيكي الذي قام به الأب أثناء دفعه للغسالة؟
2. اكمل الجدول التالي بذكر أسباب و حلول كل مشكل :

المشكل	السبب	الحل
المشكل 1		
المشكل 3		

3. اقترح حلا مناسباً لفك انسداد انبوب صرف الماء للغسالة. مع ذكر الاحتياطات الأمنية اللازمة.
4. اعد رسم المخطط مبينا عليه كل التعديلات و الاضافات الممكنة و المناسبة.

- بالتوفيق -